

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

1a) $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$.

1b) $\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i) = 8 + 6i = (3 + i)^2$, d'où $z = \frac{(5 - 3i) \pm (3 + i)}{2}$:

$$S = \{4 - i, 1 - 2i\}$$

2a) $z_C = 2z_K - z_A = 4 - (1 - 2i) = 3 + 2i$.

2c) $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$ et $z_B - z_C = 1 - 3i$; $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$.

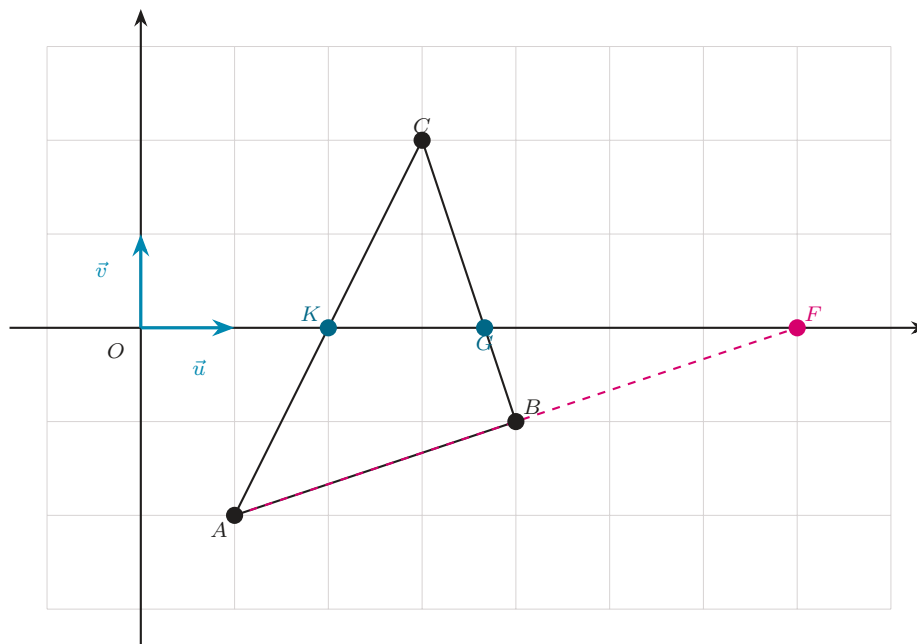
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (BA) \perp (BC)$; de plus $|z_B - z_A| = |z_B - z_C| = \sqrt{10}$. Donc ABC est rectangle et isocèle en B .

3a) $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = (3 - i)(\alpha - 1 + 2i) = (3\alpha - 1) + (7 - \alpha)i$.

3b) $F \in (AB) \Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 7 - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 7$ (donc $z_F = 7$).

3c) Milieu de $[AF] = \frac{z_A + z_F}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i = z_B$.

3d) (FK) est l'axe réel; sur (BC) , $z = (4 - i) + t(-1 + 3i)$ est réel pour $t = \frac{1}{3}$, d'où $z_G = \frac{11}{3}$.



Corrigé Ex 6 : ABC rectangle isocèle en B ; K milieu de $[AC]$; B milieu de $[AF]$; G d'affixe $\frac{11}{3}$.